

Mozaīkas spēle

Barčins un Čarosa spēlē spēli režģī, kas sastāv no $2N \times 2M$ rūtiņām. Rindas ir numurētas no 0 līdz $2N - 1$ no augšas uz leju, un kolonnas ir numurētas no 0 līdz $2M - 1$ no kreisās uz labo pusi. Ja $0 \leq i < 2N$ un $0 \leq j < 2M$, tad rūtiņu, kas atrodas rindā i un kolonnā j , apzīmēsim ar (i, j) .

Barčins pa vienam iedod Čarosai $N \cdot M$ **kauliņus**. Katrs kauliņš ir 2×2 kvadrāts, kas sastāv no četrām 1×1 **rūtiņām**. Barčins ir izkrāsojis katru kauliņa rūtiņu vai nu melnā, vai baltā krāsā, vienlaikus garantējot, ka **vismaz viena kauliņa rūtiņa ir balta**.

Čarosai katrs kauliņš jānovieto režģī **uzreiz pēc tā saņemšanas**, nezinot, kādus kauliņus viņa saņems vēlāk. Kauliņus nevar pagriezt. Katram kauliņam jābūt pilnībā ievietotam režģa iekšpusē, nosedzot tieši četras režģa rūtiņas. Turklāt, katra kauliņa augšējai kreisajai rūtiņai jānosedz režģa rūtiņa, kuras rindu un kolonnu koordinātas ir pāra skaitlis. Katru režģa rūtiņu var nosegt ne vairāk kā viens kauliņš.

Barčins uzvar spēlē, ja pēc kaut viena kauliņa novietošanas režģī eksistē 2×2 rūtiņu kvadrāts, ko noklāj četras melnas kauliņu rūtiņas. Formāli, ja kādam $0 \leq a < 2N - 1$ un $0 \leq b < 2M - 1$ šūnas (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$ un $(a + 1, b + 1)$ visas ir noklātas ar melnām kauliņu rūtiņām, tad Barčins uzvar. Indeksiem a un b nav jābūt pāra skaitļiem.

Čarosa uzvar, ja viņa novieto visus $N \cdot M$ kauliņus, Barčinam nekad neuzvarot. Ņemiet vērā, ka, novietojot $N \cdot M$ kauliņus, režģis tiks pilnībā pārklāts.

Tavs uzdevums ir īstenot stratēģiju, lai Čarosa uzvarētu spēlē. Var pierādīt, ka, ievērojot dotos ierobežojumus, Čarosa vienmēr var novietot kauliņus tā, lai garantētu uzvaru, neatkarīgi no vēlāk saņemto kauliņu krāsojuma.

Implementēšanas detaļas

Tev jāimplementē divas procedūras:

```
void init(int N, int M)
```

- N : puse no rindu skaita režģī.
- M : puse no kolonnu skaita režģī.
- Šī procedūra katram testam tiek izsaukta vienreiz Tavas programmas izpildīšanas sākumā.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- TL, TR, BL, BR : pašreizējā kauliņa augšējā kreisā, augšējā labā, apakšējā kreisā un apakšējā labā elementu krāsas, kā parādīts attēlā tālāk. Katra vērtība ir vai nu 0 (balta), vai 1 (melna).
- Šī procedūra katram testam tiks izsaukta tieši $N \cdot M$ reizes, pēc sākotnēja `init` procedūras izsaukuma.

TL	TR
BL	BR

Šai procedūrai ir jāatgriež veselu skaitļu pāris (i, j) , kur i ir rindas koordināta un j ir kolonnas koordināta, kas apzīmē režģa rūtiņu, kurā jānovieto šī kauliņa augšējā kreisā rūtiņa. Gan i gan j ir jābūt pāra skaitļiem, un kauliņa pārklātās 2×2 režģa rūtiņas nedrīkst pārklāties ar nevienu iepriekš novietotu kauliņu.

Ja `receive_block` jebkad atgriež pāri, kas neatbilst šīm prasībām, vai ja pēc kauliņa novietošanas kāds 2×2 režģa rūtiņu kvadrāts ir pilnībā pārklāts ar melnām kauliņa rūtiņām, vērtētājs nekavējoties pārtrauks Tavas programmas izpildīšanu, un šim testam Tavs risinājums saņems vērtējumu `Output isn't correct` (Izvaddati nav pareizi).

Vērtētājprogramma **nav adaptīva**. Tas nozīmē, ka kauliņu secība, ko Barčins iedos Čarosai, ir noteikta pirms `init` procedūras izsaukuma.

Ierobežojumi

Katram kauliņam to, cik no četrām kauliņa rūtiņām ir nokrāsotas melnā krāsā, apzīmēsim ar S . Formāli, $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- $0 \leq S \leq 3$ katram kauliņam.

Apakšuzdevumi

Apakšuzdevums	Punkti	Papildu ierobežojumi
1	6	$S = 1$ katram kauliņam, un $N = 2$.
2	16	$S = 3$ katram kauliņam. $N = M$, N ir pāra skaitlis, un katrs no četriem iespējamajiem kauliņa krāsojumiem parādīsies tieši $\frac{N^2}{4}$ reizes.
3	10	$S = 1$ katram kauliņam.
4	29	$S \leq 2$ katram kauliņam.
5	39	Bez papildu ierobežojumiem.

Piemērs

Aplūkosim spēli ar $N = 1$ un $M = 2$, kas nozīmē, ka režģī ir 2 rindas un 4 kolonnas. Vērtētājs vispirms izsauks:

```
init(1, 2)
```

Sākotnēji visas režģa rūtiņas ir tukšas. Režģis izskatās šādi:

	0	1	2	3
0				
1				

Ir jānovieto $N \cdot M = 2$ kauliņi. Pieņemsim, ka Barčins vispirms iedod kauliņu ar trim melnām rūtiņām un vienu baltu rūtiņu augšējā labajā stūrī. Vērtētājs izsauc:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Čarosa izvēlas novietot šo kauliņu režģa kreisajā pusē, atgriežot $(0, 0)$.

Režģis tagad izskatās šādi:

	0	1	2	3
0				
1				

Barčins tagad iedod citu kauliņu ar trim melnām rūtiņām un vienu baltu rūtiņu augšējā kreisajā stūrī:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

Vienīgā atlikusī režģa rūtiņa ar pāra rindas numuru un kolonnas numuru, kas var būt kāda 2×2 kauliņa augšējais kreisais stūris, ir $(0, 2)$, tāpēc Čarosa atgriež $(0, 2)$. Beigās režģis izskatās šādi:

	0	1	2	3
0				
1				

Neviens 2×2 režģa rūtiņu kvadrāts nav pilnībā noklāts ar melnām kauliņu rūtiņām, tātad Čarosa ir veiksmīgi novietojusi visus kauliņus, Barčīnam nekad neuzvarot. Čarosa uzvar spēlē.

Paraugvērtētājs

Ievaddatu formāts:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Izvaddatu formāts:

```
R[0] C[0]  
R[1] C[1]  
...  
R[NM-1] C[NM-1]
```

Šeit $R[k]$ un $C[k]$ ir veselo skaitļu pāris, kas ir atgriezti k -tās procedūras `receive_block` izsaukumā.